

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO “ADIB 44
MOISES DIB”**

Emerson Rosa Silva
Fabricio Farias Silva
Robson Valentin Alves Amorim
Yago H. Viera da Silva

Robô Autônomo de Abastecimento

**São Bernardo do Campo – SP
Novembro/2025**

SUMÁRIO

RESUMO	3
ABSTRACT	4
INTRODUÇÃO	5
PLANO DE NEGÓCIOS	9
Resumo Executivo	9
Proposta de Valor	10
Descrição do Produto	10
Análise de Mercado	12
Plano de Marketing	12
Plano Operacional	15
Plano Tecnológico	15
Plano Financeiro	15
Análise de Riscos	17
Análise SWOT	18
Plano Estratégico de 3 Anos	20
MATERIAL UTILIZADO	21
DESENHO TÉCNICO MECÂNICO	25
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO	31
ELETRÔNICA	35
TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR	37
CONCLUSÃO	39
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	41

RESUMO

O projeto integra o curso de Manufatura Avançada e propõe o desenvolvimento de um robô autônomo controlado por Arduino, voltado ao abastecimento de linhas de produção. O sistema visa reduzir a intervenção humana em tarefas repetitivas, oferecendo uma solução prática e acessível para ambientes industriais. Na versão atual, o protótipo apresenta uma estrutura básica, porém funcional, com foco na movimentação e no transporte de materiais por meio de controle programado, ainda sem sensores ou recursos avançados. O projeto foi concebido com potencial de escalabilidade, permitindo futuras melhorias, como a incorporação de sensores, sistemas de monitoramento e integração com tecnologias da Indústria 4.0. A proposta busca contribuir para a modernização de processos produtivos, alinhando-se às demandas da automação industrial contemporânea.

Palavras-chave: robô autônomo, automação industrial, arduino, movimentação de materiais. Indústria 4.0.

ABSTRACT

This project focuses on the development of an autonomous robot controlled by Arduino, designed to support material supply operations within production lines. The main goal is to reduce human intervention in repetitive tasks, offering a practical and cost-effective solution for industrial environments. In its current stage, the prototype is basic but functional, focusing on mobility and material handling, and does not yet incorporate sensors or advanced automation features. However, it has been designed with scalability in mind, allowing for future upgrades such as the integration of sensors, monitoring systems, and potential connectivity with Industry 4.0 technologies.

Keywords: Autonomous robot, arduino, industrial automation, material handling, industry 4.0.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o avanço acelerado das tecnologias digitais transformou profundamente a dinâmica industrial e os modos de organização do trabalho. Esse processo, amplamente conhecido como Indústria 4.0 ou manufatura avançada, envolve a integração entre sistemas ciberfísicos, inteligência artificial, robótica colaborativa, Internet das Coisas (IoT), Big Data e métodos de automação inteligente. Diferentemente das revoluções industriais anteriores, em que as mudanças eram concentradas em um único setor, a Indústria 4.0 exerce influência simultânea sobre a indústria, os serviços e até o setor primário, reconfigurando modelos de negócios, cadeias globais de valor e exigências de qualificação profissional.

A ideia de manufatura avançada surgiu inicialmente como parte de programas estratégicos de inovação industrial em países desenvolvidos. Um dos marcos mais conhecidos é o programa alemão “Industry 4.0”, anunciado em 2011, que serviu de referência para iniciativas posteriores. Paralelamente, os Estados Unidos estabeleceram seu próprio programa de desenvolvimento tecnológico, o Advanced Manufacturing Partnership, também no início da década de 2010, com o objetivo de retomar a competitividade industrial por meio da automação, da inteligência artificial e da integração digital. Esses dois movimentos influenciaram diretamente a criação de cursos e formações especializadas, que logo se difundiram internacionalmente.

No Brasil, o Curso Superior de Tecnologia em Manufatura Avançada passou a ser ofertado a partir de 2018, inicialmente em unidades do Centro Paula Souza (FATEC), como forma de preparar profissionais capazes de lidar com os novos sistemas produtivos digitais. Gradualmente, outras instituições de ensino superior público e privado passaram a estruturar cursos, disciplinas e certificações alinhadas às demandas da Indústria 4.0. Atualmente, diferentes FATECs — como Sorocaba, São Bernardo do Campo, São José dos Campos e outras — oferecem a formação, enquanto institutos federais, centros de formação técnica e universidades

desenvolveram programas relacionados à automação avançada, robótica e manufatura digital.

A disseminação desses cursos responde a transformações profundas no ambiente produtivo. Sistemas altamente conectados permitem que máquinas, sensores, softwares e operadores troquem informações continuamente, criando processos mais eficientes, flexíveis e precisos. Robôs industriais passam a desempenhar tarefas não apenas repetitivas, mas também cognitivas básicas, graças ao uso de algoritmos de aprendizado de máquina. Impressoras 3D revolucionam a lógica de prototipagem e produção, enquanto sistemas de análise de dados permitem prever falhas antes que ocorram, reduzindo custos e aumentando a segurança. Essas tecnologias geram ganhos de eficiência, mas também trazem impactos significativos na estrutura do mercado de trabalho.

Estudos internacionais sugerem que uma parcela expressiva das atividades rotineiras tende a ser automatizada nas próximas décadas, sobretudo em ocupações de qualificação intermediária. Ao mesmo tempo, cresce a demanda por profissionais capazes de integrar conhecimento técnico, pensamento analítico, criatividade, comunicação e adaptabilidade. Diante disso, cursos como o de Manufatura Avançada foram projetados para formar trabalhadores aptos a atuar nessa nova realidade altamente interdisciplinar. O tecnólogo formado pode exercer funções como planejamento e integração de linhas produtivas digitais, desenvolvimento de soluções de automação, implementação de sistemas IoT, programação e operação de robôs, análise de dados industriais, manutenção de sistemas inteligentes e gestão de processos com base em indicadores digitais. Além disso, esses profissionais podem prestar consultoria, atuar em pesquisa aplicada e auxiliar empresas na transição para modelos produtivos automatizados.

A compreensão desse ambiente também exige conhecer os principais tipos de robôs atuantes no mundo, pois eles constituem parte essencial da infraestrutura da

Indústria 4.0. Entre os mais utilizados, destacam-se os robôs industriais articulados, muito comuns em soldagem, pintura e montagem; os robôs SCARA e cartesianos, empregados em manipulação e movimentação de materiais; os robôs Delta, utilizados em tarefas rápidas de pick and place; os robôs colaborativos (cobots), projetados para trabalhar lado a lado com seres humanos; os robôs móveis autônomos (AMR e AGV), que transformam armazéns e centros logísticos; além de drones, robôs de inspeção e, em alguns países, robôs humanoides voltados para serviços. A tendência global aponta para forte expansão de cobots e robôs logísticos, impulsionada por processos de digitalização e comércio eletrônico.

No contexto brasileiro, o desafio é duplo: aproveitar as oportunidades da Indústria 4.0 e, ao mesmo tempo, superar limitações estruturais como infraestrutura digital deficiente, baixa intensidade tecnológica da indústria e insuficiências em pesquisa e inovação. Apesar disso, há potencial significativo em setores como agronegócio, logística, mineração e manufatura, que já utilizam sensores, drones, sistemas autônomos e plataformas digitais em suas operações. A ampliação de cursos superiores e técnicos voltados à manufatura avançada é crucial para garantir que o país acompanhe essas transformações e não amplie defasagens tecnológicas em relação às nações mais desenvolvidas.

Assim, a Indústria 4.0 não representa apenas uma mudança tecnológica, mas também uma mudança na forma de pensar e organizar o trabalho. A formação em Manufatura Avançada surge como resposta educacional estratégica para preparar profissionais para essa nova realidade, conciliando conhecimento técnico e competências humanas. Ao integrar conceitos como automação, robótica, sistemas digitais e análise de dados, esse campo de estudo contribui para o desenvolvimento de soluções inovadoras, fortalecendo a competitividade das empresas e promovendo uma reconstrução do perfil profissional diante das profundas transformações do mundo contemporâneo.

O robô autônomo desenvolvido no âmbito deste projeto representa uma aplicação prática dos princípios da manufatura avançada e da automação inteligente voltados à otimização de processos industriais. Concebido inicialmente como um protótipo acadêmico, o equipamento tem como função principal realizar o transporte e o abastecimento de materiais em ambientes produtivos, reduzindo a necessidade de intervenção humana em tarefas repetitivas e contribuindo para maior eficiência operacional.

A solução foi estruturada sobre uma base mecânica simples, porém funcional, composta por chassi, rodas, engrenagens, motores de passo e sistema de transmissão. O controle é realizado por meio de uma plataforma Arduino, que executa a lógica de movimentação previamente programada e garante o funcionamento coordenado do robô. Embora ainda não integre sensores ou sistemas avançados de navegação, o projeto foi planejado de forma modular, permitindo evoluções que incluem sensores de aproximação, monitoramento remoto, mapeamento de rotas e futura integração com tecnologias da Indústria 4.0, como Internet das Coisas (IoT) e análise de dados.

Em seu estágio atual, o robô apresenta capacidade de deslocamento e de transporte de pequenas cargas, tornando-se especialmente útil em ambientes de laboratórios e linhas de produção compactas. A escolha desse nicho inicial se justifica pela necessidade frequente de movimentação de amostras, materiais sensíveis e insumos laboratoriais, atividades que demandam precisão e repetibilidade, reduzindo riscos operacionais e otimizando o tempo de técnicos e operadores.

Além de seu uso acadêmico, o desenvolvimento deste robô evidencia o potencial de soluções acessíveis e escaláveis para pequenas e médias empresas, que muitas vezes enfrentam dificuldades para adotar tecnologias de automação devido aos custos elevados de sistemas industriais tradicionais, como AGVs comerciais. O protótipo demonstra que alternativas de baixo custo, baseadas em eletrônica

embarcada e módulos de programação livre, podem abrir caminho para a modernização gradual de processos produtivos, contribuindo para a democratização da automação no Brasil.

Assim, o robô autônomo de abastecimento não apenas cumpre sua função prática no ambiente de laboratório, como também se insere em um cenário mais amplo de transformação tecnológica, alinhando-se às demandas contemporâneas da Indústria 4.0 e fortalecendo a cultura de inovação aplicada ao setor produtivo.

PLANO DE NEGÓCIOS

Robô Autônomo de Abastecimento

Projeto Acadêmico – Potencial de Comercialização

Local: São Bernardo do Campo – SP

Equipe: 4 estudantes e 1 orientador

Data: 2025

Resumo Executivo

O Robô Autônomo de Abastecimento é um projeto acadêmico desenvolvido por uma equipe de 4 estudantes e 1 orientador, com o objetivo de automatizar o transporte e abastecimento de materiais em linhas de produção.

O protótipo funcional foi desenvolvido com Arduino, motores de passo e chassi mecânico, apresentando movimentação e transporte de materiais, com possibilidade de futuras melhorias, como sensores e integração à Indústria 4.0.

Para pequenas e médias indústrias que consideram a automação um investimento de alto custo e complexidade técnica, nosso projeto oferece um ponto de entrada prático e acessível. O robô autônomo foi desenvolvido para otimizar o transporte interno de materiais com simplicidade operacional e um custo-benefício superior,

viabilizando um retorno sobre o investimento rápido e mensurável ao automatizar tarefas repetitivas e aumentar a eficiência do fluxo de produção.

Proposta de Valor

A proposta de valor do Robô Autônomo de Abastecimento se fundamenta em quebrar o paradigma de que a automação industrial avançada é exclusiva para grandes corporações. O projeto entrega valor em três pilares essenciais para o público de pequenas e médias indústrias:

- **Acessibilidade Financeira:** Utilizando uma plataforma de hardware de baixo custo (Arduino) e um design mecânico simplificado, oferecemos uma solução com um custo de aquisição drasticamente inferior aos AGVs comerciais, tornando a automação de logística interna financeiramente viável para orçamentos limitados.
- **Simplicidade Operacional:** Diferente de sistemas complexos que exigem equipes especializadas, nosso robô é projetado para fácil implementação, programação de rotas e manutenção, permitindo que a própria equipe da empresa opere o sistema com treinamento mínimo.
- **Eficiência Imediata e Escalável:** O robô gera um impacto direto e imediato na produtividade ao eliminar o tempo gasto por colaboradores em tarefas de transporte repetitivas e de baixo valor agregado. Sua arquitetura modular garante que o investimento inicial seja preservado, permitindo futuras atualizações e integrações com tecnologias da Indústria 4.0 conforme a empresa cresce.

Em suma, entregamos não apenas um produto, mas a viabilidade da modernização, permitindo que PMEs deem um passo concreto em direção à eficiência e competitividade da Indústria 4.0.

Descrição do Produto

O robô foi projetado para reduzir a intervenção humana em tarefas repetitivas, melhorando a eficiência e segurança nas linhas de produção.

Principais características:

- Mobilidade autônoma para transporte de materiais;
- Estrutura mecânica simples e funcional;
- Controle via Arduino com programação básica de movimentação;
- Escalabilidade para futuras melhorias (sensores, monitoramento remoto, integração com IoT);
- Fácil manutenção e baixo custo de protótipo.

Figura 1 - Protótipo Funcional do Robô



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Análise de Mercado

O mercado brasileiro de automação industrial vem crescendo, especialmente com a adoção da Indústria 4.0, que integra sistemas digitais, IoT e robótica. O público-alvo do robô inclui pequenas e médias indústrias do setor metalúrgico, alimentício e de manufatura geral, que buscam soluções acessíveis de automação para reduzir custos e aumentar produtividade.

Concorrência:

- Robôs móveis industriais (AGVs) de grandes fabricantes — mais caros e complexos;
- Soluções customizadas de universidades e startups — menor escala, mas similar em custo-benefício.

Oportunidade:

Oferecer um robô acessível, modular e escalável, ideal para pequenas empresas que ainda não automatizaram suas linhas de produção.

Plano de Marketing

Descrição dos Principais Produtos e Serviços:

O principal produto desenvolvido é o Robô Autônomo de Abastecimento, um equipamento projetado para o transporte e o abastecimento de materiais em linhas de produção, voltado especialmente para pequenas e médias indústrias. O robô possui estrutura modular e sistema de movimentação autônoma, com capacidade de seguir trajetos pré-definidos de forma segura e eficiente, otimizando o fluxo de suprimentos dentro do ambiente fabril.

O equipamento é composto por uma base móvel motorizada, sistema de controle eletrônico, sensores de navegação e plataforma de carga. Seu principal diferencial está na facilidade de uso, no baixo custo e na possibilidade de adaptação a diferentes tipos de ambientes industriais.

Além do produto principal, estão previstos serviços complementares, como instalação e integração inicial, treinamento operacional, manutenção preventiva e

corretiva, personalização de funcionalidades e consultoria técnica em automação. Esses serviços agregam valor ao produto e garantem maior segurança e confiabilidade aos clientes.

Estratégias de Promoção e Divulgação

As estratégias de promoção e divulgação do Robô Autônomo de Abastecimento serão divididas em duas etapas principais: uma fase inicial de ações orgânicas e de baixo custo, e uma fase posterior com utilização de mídias pagas.

Na primeira etapa, o foco será a divulgação gratuita e direta, por meio de demonstrações práticas do robô em empresas e feiras de tecnologia, parcerias com universidades e centros de pesquisa, divulgação em redes profissionais como o LinkedIn, além de contato direto com potenciais clientes por e-mail e visitas presenciais. Essas ações têm como objetivo gerar visibilidade, credibilidade e coleta de feedbacks para o aprimoramento do produto.

Em um segundo momento, com o produto validado e reconhecido no mercado, serão adotadas estratégias de divulgação paga, com campanhas segmentadas em plataformas como Google Ads, LinkedIn Ads e YouTube, além de anúncios em portais e revistas especializadas no setor industrial.

Essa etapa visa ampliar o alcance da marca e atrair novos clientes de forma mais direcionada.

As duas fases têm como propósito fortalecer o reconhecimento do Robô Autônomo de Abastecimento, consolidando sua imagem como uma solução prática, acessível e eficiente para automação de pequenas e médias indústrias.

Estrutura de Comercialização

A comercialização do Robô Autônomo de Abastecimento será realizada por meio de vendas diretas e parcerias comerciais. Inicialmente, a equipe será composta por vendedores internos, responsáveis pela prospecção, atendimento e fechamento de contratos, além de técnicos de apoio para demonstrações e suporte pós-venda.

Em fases posteriores, estão previstas parcerias externas com representantes comerciais e distribuidores especializados em automação industrial, ampliando o alcance do produto. O público-alvo é formado por pequenas e médias indústrias que buscam soluções acessíveis e escaláveis de automação. Esse perfil de cliente tende a valorizar a confiabilidade técnica, o custo-benefício e a facilidade de operação do produto.

O processo de venda será fundamentado em demonstrações presenciais e resultados práticos, priorizando o relacionamento direto e transparente com o cliente. Além da venda direta, será oferecida a possibilidade de locação ou leasing operacional do equipamento, facilitando o acesso de empresas com menor orçamento à tecnologia.

Localização

O projeto está localizado em São Bernardo do Campo, município situado no ABC Paulista, uma das regiões industriais mais desenvolvidas do país. A escolha da localidade se justifica pela alta concentração de empresas de médio e grande porte, pela infraestrutura logística avançada e pela proximidade com instituições de ensino e centros de inovação tecnológica.

São Bernardo do Campo possui fácil acesso às principais rodovias, como Anchieta, Imigrantes e Rodoanel, o que favorece a distribuição e o deslocamento da equipe para demonstrações e entregas.

A cidade também conta com diversos polos industriais e tecnológicos, além de oferecer segurança, serviços especializados e ampla disponibilidade de imóveis comerciais e industriais.

Entre as opções viáveis para instalação do projeto estão galpões localizados nos bairros Alvarenga e Batistini, que apresentam boa infraestrutura e custo acessível, ou ainda espaços em incubadoras tecnológicas e parques industriais, que oferecem ambiente colaborativo e suporte para empresas de base tecnológica. Assim, São Bernardo do Campo se mostra o local mais adequado para o desenvolvimento, operação e expansão do Robô Autônomo de Abastecimento.

Plano Operacional

- Local de desenvolvimento: São Bernardo do Campo – SP, região industrial do ABC;
- Equipe: 4 estudantes e 1 orientador;
- Processo de produção: montagem do chassi, instalação de motores e Arduino, programação básica de movimentação;
- Operação do robô: Transporte de materiais em linhas de produção curtas, com possibilidade de programação de rotas fixas.

Plano Tecnológico

- Protótipo funcional com Arduino e motores de passo;
- Possibilidade de integração futura com sensores, sistemas de monitoramento e conectividade com Indústria 4.0;
- Estrutura modular que permite ajustes de tamanho e capacidade de carga;
- Uso de cálculos de transmissão mecânica para eficiência de movimento.

Plano Financeiro

Observação: Valores de produção em larga escala devem ser calculados futuramente, conforme testes de mercado.

Figura 2 – Plano Financeiro

PLANO FINANCEIRO																
CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ITENS	TEMPO UTILIZADO			VALOR/HORA (PRO-LABORE)			CUSTO FIXO			VALOR UNITÁRIO / DIÁRIO		RESERVA/ TOLERÂNCIA	TOTAL	
			HORA	MIN	CONVERSÃO PARA CÁLCULO	FUNDADOR	PROFISSIONAL	EXECUTIVO	GASTO ÚNICO	GASTO ANUAL	GASTO MENSAL	GASTO POR PRODUÇÃO	VALOR DO KIT DISTRIBUÍDO POR PEÇA			VALOR AVULSO PI REPOSIÇÃO
Custos diretos (Materiais e componentes)	Itens do protótipo:	Vespa (ESP32 Robocore)											178,16	199,90	5,00%	R\$ 619,38
		Motor DC 3-6V com Caixa de Redução de Aço											53,29	59,80		
		Plataf Robótica (chassi, engrenagens e esteiras)											195,98	219,90		
		Kit de Expansão do chassi											40,11	45,00		
		Bateria Li-Ion 18650 3,7V 2550mAh											71,12	79,80		
		Suporte para 2 Baterias											9,36	10,50		
		Carregador											31,19	35,00		
		Cabo USB Micro B 80cm											8,82	9,90		
		Cabos											1,86	2,09		
		Par de Estêreis												29,00		
Custo de desenvolvimento e inovação	Investimento em pesquisa, prototipagem e design.	Desenvolvimento do software de controle:	2		2	30,00	80,00	120,00				30,00			R\$ 150,00	
		Desenhos técnicos e melhorias.	4		4	60,00	160,00	240,00				60,00				
		Programação	4		4	60,00	160,00	240,00				60,00				
		Possibilidade de integração com sensores ou Indústria 4.0.														
		Montagem		20	0,3333333333	5,00	13,33	20,00				5,00				
		Testes		30	0,5	7,50	20,00	30,00				7,50				
		Ajustes		15	0,25	3,75	10,00	15,00				3,75				
		Energia elétrica		8								1,28				
		Água										76,30	2,54			
		Internet										100,00	3,33			
Custos indiretos	Necessários para produzir.	Ferramentas							3.410,00						5,00%	R\$ 101,74
		Espaço de trabalho									1.500,00	4,74		3.410,00		
		Transporte e logística.										50,00				
		Marketing e divulgação									200,00	6,67				
		Licenças, impostos, registro da empresa.							1.100,00	550,00	500,00	19,72				
		Atendimento ao cliente e suporte técnico.	1		1	15,00	40,00	60,00				15,00				
		Pro-Labore de Supervidência (O "Fundador")					15,00									
		Pro-Labore de Mercado (O "Profissional")	200		200		40,00									
		Pro-Labore de Gestão (O "Executivo/CEO")						60,00								
		Custos administrativos e comerciais	Vendas reais, há custos de:													
Pro-Labore (Salário)	Valor estipulado para simulação de tempo e mão de obra.													20%	R\$ 997,39	
Margem de lucro	Margem do mercado:													35%	R\$ 1.122,07	
	Margem maior													50%	R\$ 1.246,74	

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Análise de Riscos

Riscos Técnicos

- Descrição: Falhas na movimentação autônoma, instabilidade dos sensores e limitações do sistema de controle.
- Impacto: Interrupção de operação e perda de confiabilidade do produto.
- Mitigação: Realizar testes contínuos em diferentes ambientes industriais, adotar componentes padronizados e revisar o código de controle antes da aplicação em campo.

Riscos Operacionais

- Descrição: Dificuldade de adaptação do robô a diferentes layouts fabris e necessidade frequente de manutenção.
- Impacto: Redução da eficiência e aumento de custos operacionais.
- Mitigação: Desenvolver estrutura modular ajustável e criar manuais simples de operação e manutenção preventiva.

Riscos de Mercado

- Descrição: Resistência de pequenas e médias empresas à adoção de automação e concorrência de soluções mais consolidadas.
- Impacto: Dificuldade de inserção no mercado e baixo volume de vendas iniciais.
- Mitigação: Focar em demonstrações práticas, oferecer condições acessíveis de aquisição (como locação) e destacar o baixo custo e a simplicidade do produto.

Riscos Financeiros

- Descrição: Custos elevados de desenvolvimento e produção em pequena escala, além da falta de capital inicial.
- Impacto: Atrasos na fabricação e limitação da capacidade de expansão.
- Mitigação: Buscar parcerias com universidades, incubadoras e programas de fomento público (Sebrae, FAPESP, Finep); priorizar produção sob demanda e gestão enxuta de recursos.

Riscos Tecnológicos

- Descrição: Rápida evolução das tecnologias de automação e obsolescência de componentes.
- Impacto: Dificuldade em manter o produto competitivo ao longo do tempo.
- Mitigação: Manter atualização contínua do software, modularizar o hardware para fácil substituição e acompanhar tendências da Indústria 4.0.

Estratégias Futuras

Evolução tecnológica com IA e gestão em nuvem; modelo de negócios Robot-as-a-Service; foco em sustentabilidade e eficiência energética.

Análise SWOT

Forças (Strengths):

- Estrutura modular que facilita personalização e manutenção;
- Custo acessível em comparação a soluções de grandes fabricantes;
- Foco estratégico em pequenas e médias indústrias, um nicho com alta demanda por automação;
- Equipe técnica multidisciplinar, com domínio de eletrônica, mecânica e programação;
- Potencial de integração com tecnologias da Indústria 4.0 e IoT.

Fraquezas (Weaknesses):

- Produção em pequena escala, limitando a capacidade de atendimento imediato;
- Dependência de componentes importados em algumas partes do sistema;
- Necessidade de aprimorar o design industrial e a confiabilidade para uso contínuo;
- Baixa visibilidade e reconhecimento de marca no mercado inicial.

Oportunidades (Opportunities):

- Crescente demanda por soluções acessíveis de automação na Indústria 4.0;
- Incentivos governamentais e editais de inovação tecnológica;
- Escassez de mão de obra em tarefas repetitivas, aumentando a procura por robôs autônomos;
- Possibilidade de parcerias com universidades, aceleradoras e startups para desenvolvimento conjunto;
- Expansão para mercados latino-americanos com perfis industriais similares.

Ameaças (Threats):

- Concorrência de grandes fabricantes de AGVs com maior capacidade produtiva;
- Rápida evolução tecnológica, exigindo constante atualização;
- Barreiras de entrada em alguns setores industriais mais tradicionais;
- Variações cambiais que podem impactar o custo de componentes eletrônicos.

Plano Estratégico de 3 Anos

Ano 1 – Validação Técnica e Estruturação do Projeto

- Concluir o protótipo funcional e realizar testes de desempenho em ambiente controlado;
- Documentar os resultados técnicos e realizar ajustes de confiabilidade e segurança;
- Produzir uma segunda unidade do robô para demonstrações em empresas parceiras;
- Participar de feiras, eventos e editais de inovação para aumentar a visibilidade do projeto;
- Iniciar a formalização da ideia como startup acadêmica ou projeto de extensão tecnológica.

Ano 2 – Testes de Aplicação e Primeiras Vendas-Piloto

- Firmar parcerias com pequenas indústrias locais para testar o robô em operação real;
- Coletar dados de uso, desempenho e manutenção para aperfeiçoamento do produto;
- Definir fornecedores e padronizar componentes para reduzir o custo de produção;
- Produzir uma pequena série de 3 a 5 unidades destinadas a testes comerciais;
- Estruturar o plano de atendimento técnico e pós-venda com base nos feedbacks recebidos.

Ano 3 – Consolidação e Início da Comercialização Regional

- Lançar oficialmente o produto em pequena escala, com foco em empresas do ABC Paulista;

- Implementar melhorias no design e integração de sensores de segurança e monitoramento;
- Desenvolver um modelo de negócios simples (venda direta ou locação mensal);
- Criar um canal digital básico de divulgação (site, redes sociais e vídeos demonstrativos);
- Avaliar a viabilidade de expansão para outras regiões do estado de São Paulo.

MATERIAL UTILIZADO

Para o desenvolvimento do robô de abastecimento de linha autônomo, foi necessário integrar componentes mecânicos e eletrônicos, de forma a assegurar o funcionamento ordenado e correto do sistema.

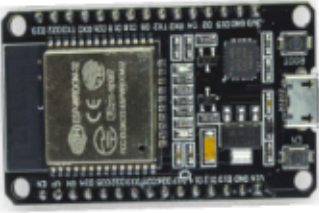
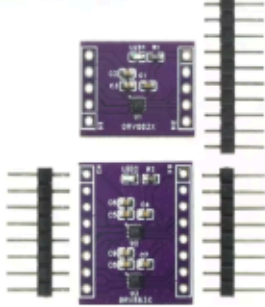
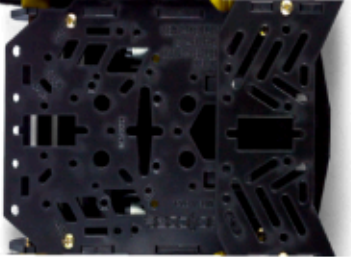
No aspecto mecânico, foram considerados elementos de estrutura, locomoção e movimentação, responsáveis por garantir estabilidade e desempenho adequado durante o transporte de materiais. Já na parte eletrônica, o Arduino foi utilizado como unidade de controle, atuando na coordenação dos comandos e no gerenciamento das funções principais do protótipo.

Essa combinação de mecânica e eletrônica possibilitou a construção de uma base sólida para o projeto, permitindo que ele seja funcional em sua versão inicial e, ao mesmo tempo, preparado para receber futuras melhorias, como a adição de sensores e sistemas de automação mais avançados.

Figura 3 - Tabela Conjunta Descritiva de Componentes

ITEM CITADO NO DESCRITIVO	VALOR CITADO NO DESCRITIVO	UNIDADE SI(CITAR SE E DE BASE , DERIVADAS, DERIVADAS POSSUIDORES DE NOME ESPECIAL)	NOME	SÍMBOLO	GRANDEZA OU GRANDEZA DERIVADA
MOTORES	3 a 6	Derivadas com nomes especiais	Volt	V	Diferença de potencial elétrico
	800mA	Derivadas com nomes especiais	Ampere	A	Corrente elétrica
Microprocessador	3.3	Derivadas com nomes especiais	Volt	V	Diferença de potencial elétrico
	800mA	Derivadas com nomes especiais	Ampere	A	Corrente elétrica
Conversor DC-DC	2.5	Derivadas com nomes especiais	Ampere	A	Corrente elétrica
Bateria Li-on	3,7	Derivadas com nomes especiais	Volt	V	Diferença de potencial elétrico
	2550mA	Derivadas com nomes especiais	Ampere	A	Corrente elétrica
Cabos	0,092Ω	Derivada com Nome Especial e Símbolo Particular.	Ohm	Ω	Resistência Elétrica
Ponte-H DRV8837	1,8	Derivadas com nomes especiais	Ampere	A	Corrente elétrica
	1,8 V a 7 V	Derivadas com nomes especiais	Volt	V	Diferença de potencial elétrico

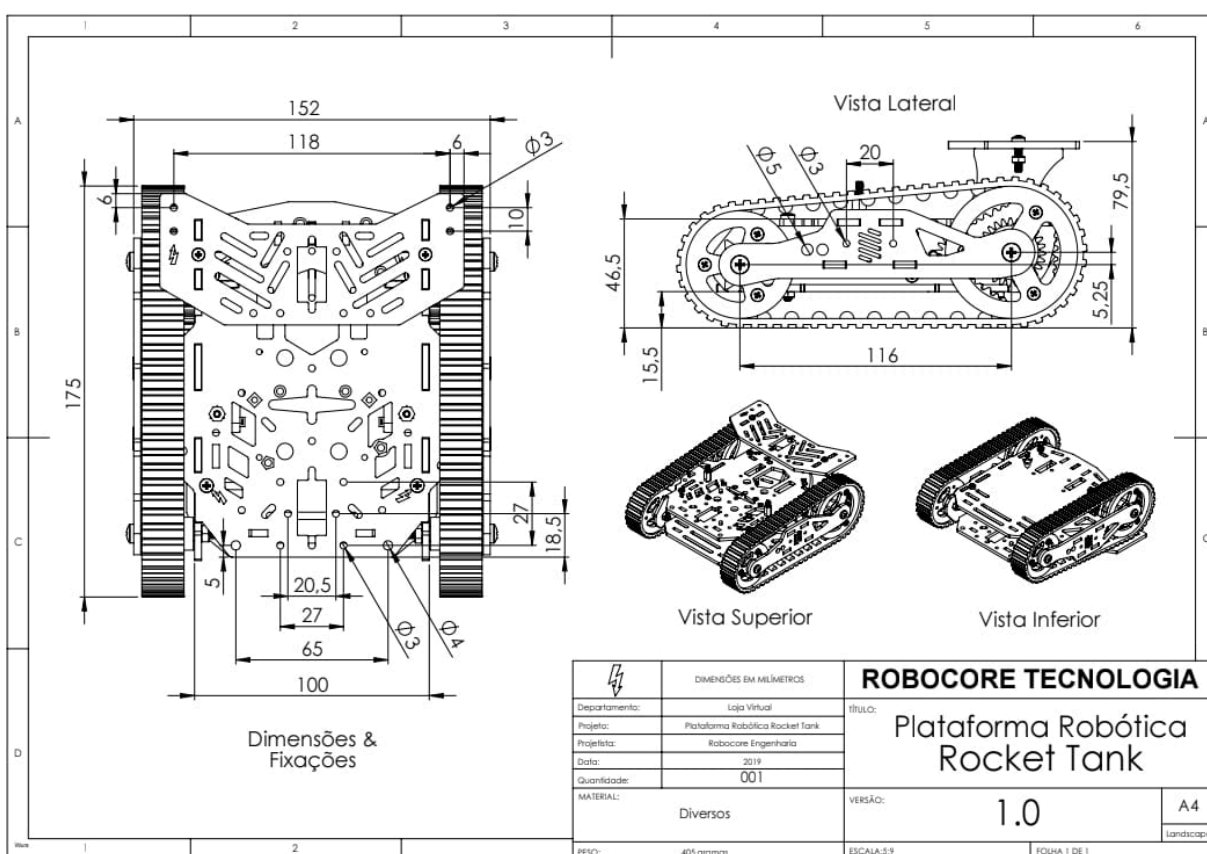
Item citado no descritivo	Figura citada no descritivo	componentes: Estrutural, Mecânicos, Pneumáticos, Hidráulicos ou Elétricos ou Eletrônicos
Motores		Elétrico
Kit Expansivo		Estrutural
Conversor DC-DC		Elétrico
Bateria li-on		Elétrico
Cabos		Eletrônico

Microprocessador		Eletronico
Suporte para bateria		Mecanico
Ponte-H DRV8837		Eletronico
Chassi		Estrutural
Par de Esteiras		Mecanico

DESENHO TÉCNICO MECÂNICO

O desenho técnico mecânico foi essencial para o planejamento da estrutura do robô. Por meio dele, foi possível definir dimensões, formas e encaixes necessários para a montagem dos componentes, garantindo precisão e clareza no processo de fabricação. Essa etapa permitiu visualizar a disposição das partes do protótipo e facilitou ajustes antes da execução prática.

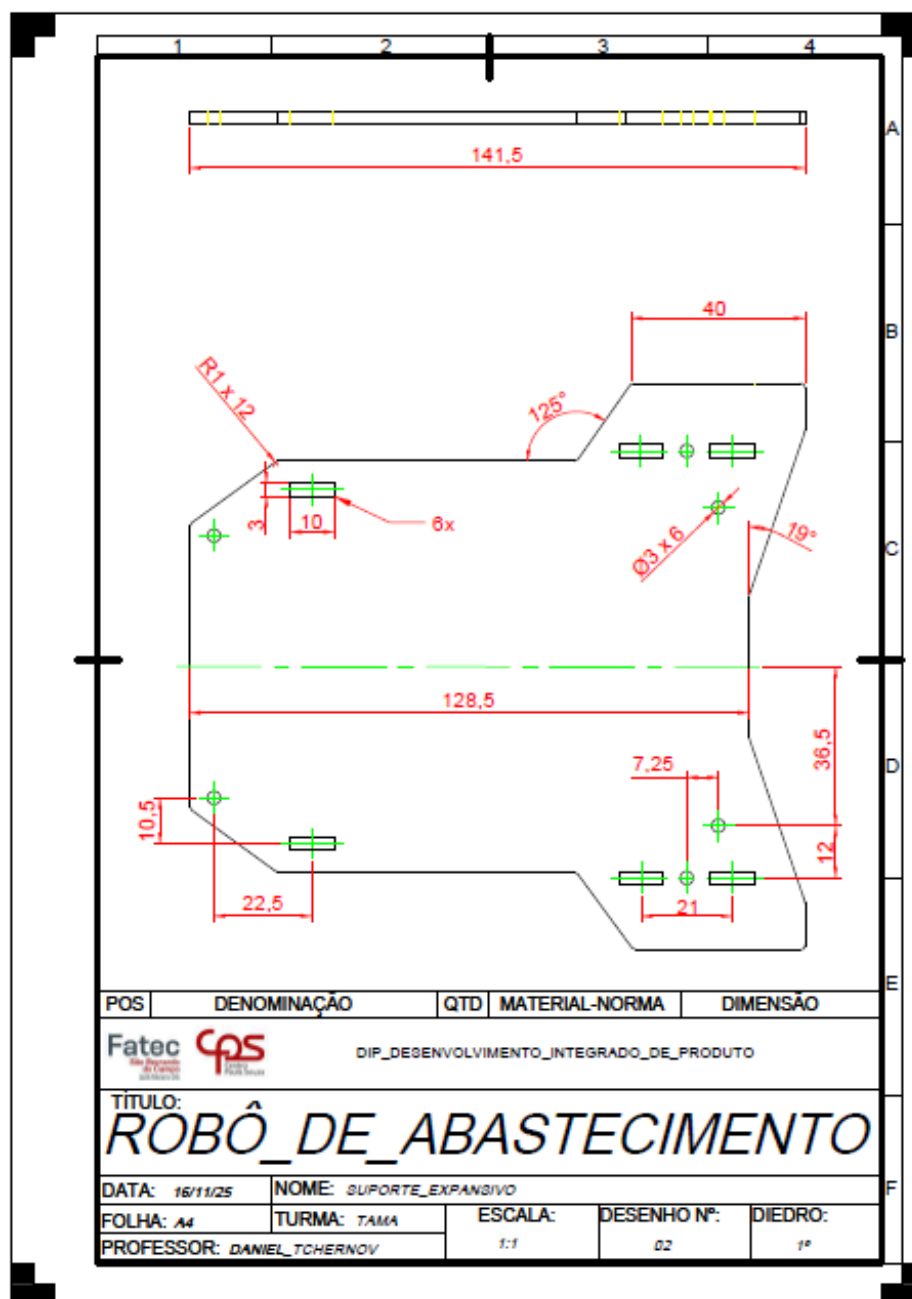
Figura 4 – Plataforma Robótica



Fonte: https://d229kd5ey79jzj.cloudfront.net/1170/Desenho_Tecnico_Dimensoes_Rocket-TankV1.0.PDF

Para o propósito do projeto, é necessário realizar uma adaptação que servirá de suporte para a mesa, onde a mesma servirá para o carregamento e abastecimento de peças.

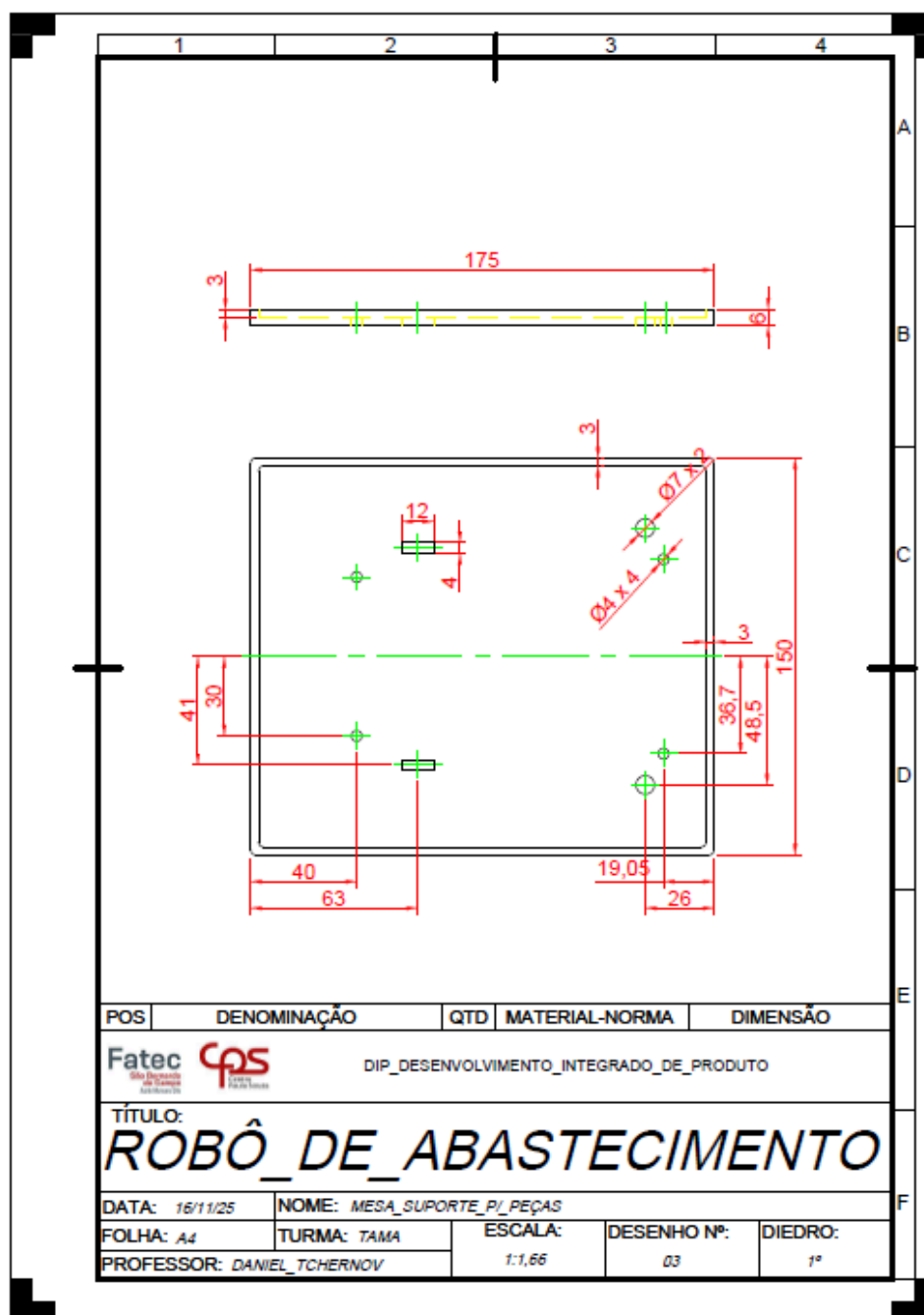
Figura 5 – Suporte Expansivo



Fonte: Elaborado pelos autores em AutoCad (2025).

O desenho da mesa de suporte é uma criação projetada com relevo nas laterais para evitar que algum objeto a ser transportado não caia durante o trajeto do robô.

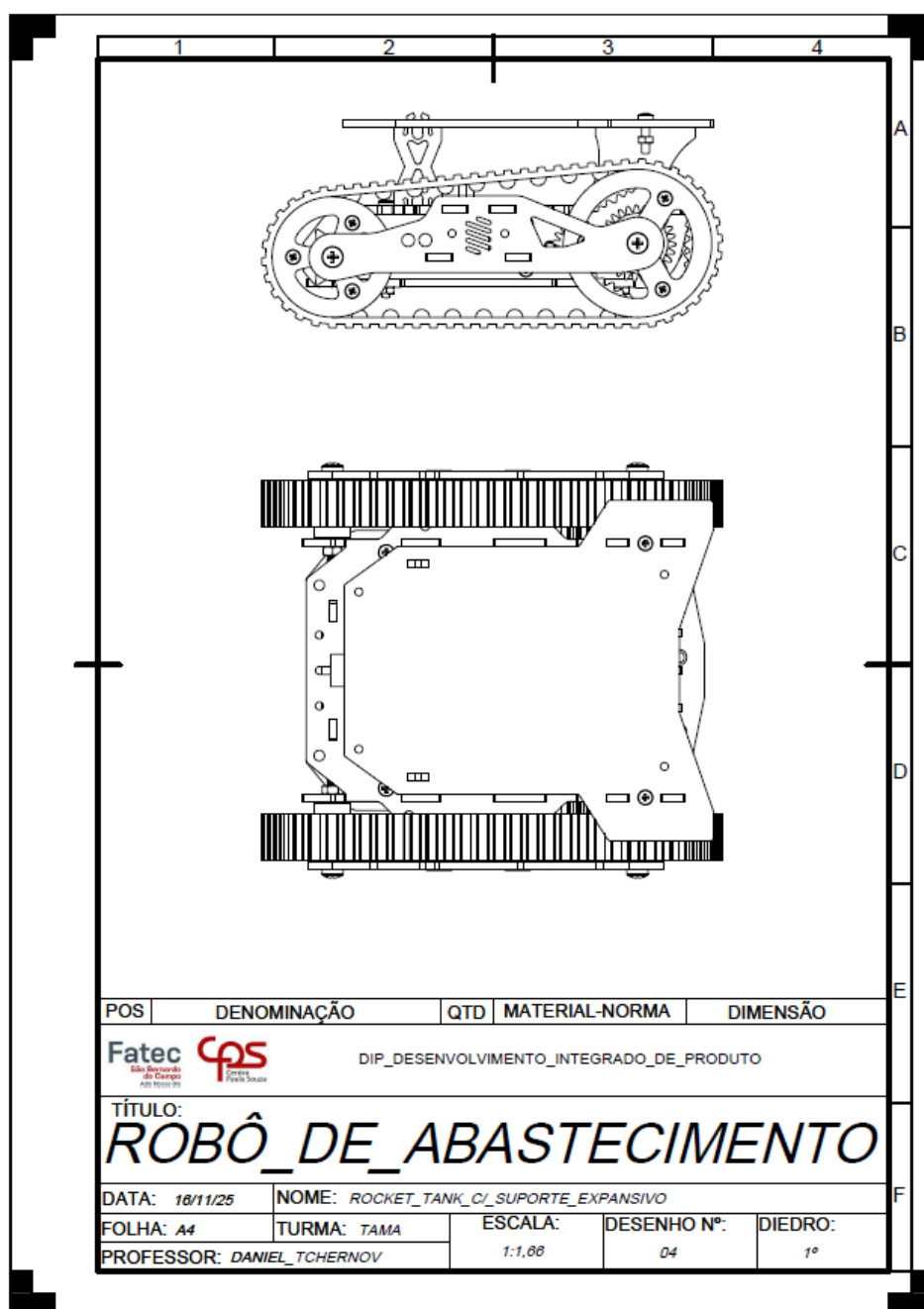
Figura 6 - Mesa Suporte para Peças.



Fonte: Elaborado pelos autores em Autocad (2025).

O robô após a adaptação onde a mesa suporte será fixada, aparenta apenas uma base plana preparada para a fixação da peça final.

Figura 7: Rocket Tank com Suporte Expansivo

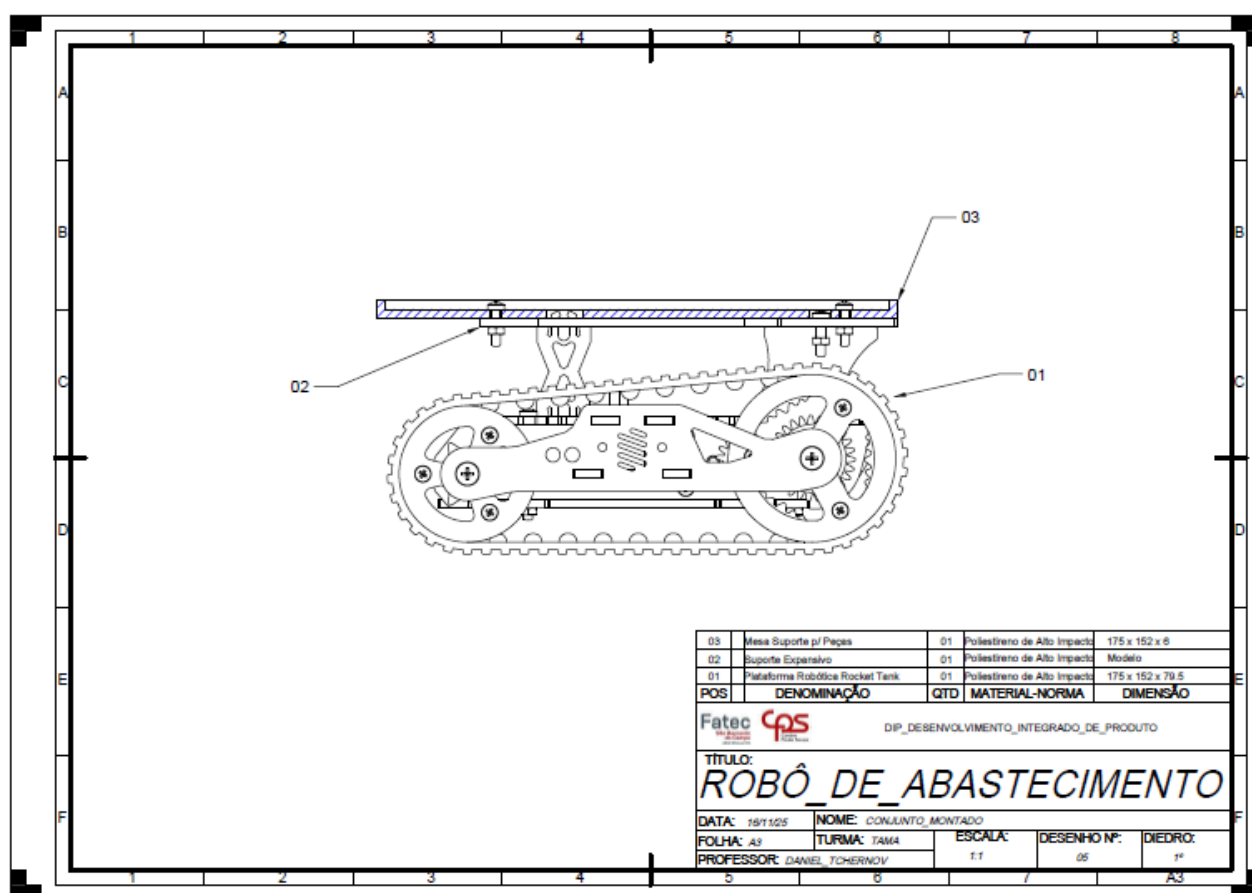


Fonte:

https://d229kd5ey79jzj.cloudfront.net/1170/Desenho_Tecnico_Dimensoes_Rocket-TankV1.0.PDF;
Elaborado pelos autores em Autocad (2025).

O projeto finalizado, através do protótipo, será um robô planejado para ser adaptável para vários tipos de terrenos, apesar do seu objetivo laboratorial, para que cumpra com sua função básica de transporte de peças, através de sua mesa de suporte plana com bordas levemente elevadas, esperando que possa passar por até mesmo simples obstáculos sem descumprir com seu objetivo e chegar ao seu destino em segurança.

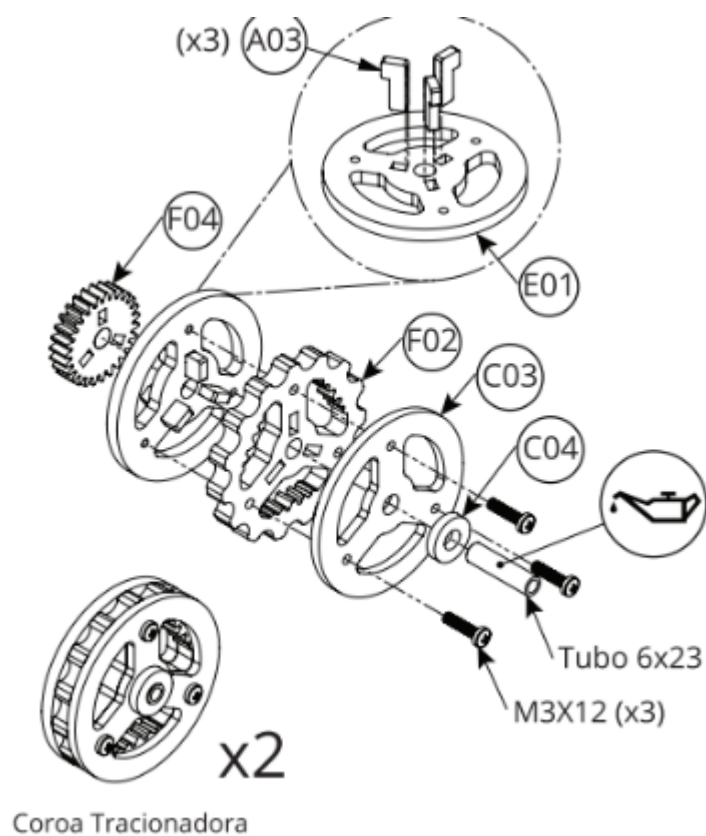
Figura 8: Conjunto Montado



Fonte:

https://d229kd5ey79jzj.cloudfront.net/1170/Desenho_Tecnico_Dimensoes_Rocket-TankV1.0.PDF;
Elaborado pelos autores em Autocad (2025).

Figura 9: Conjunto da Coroa Tracionadora



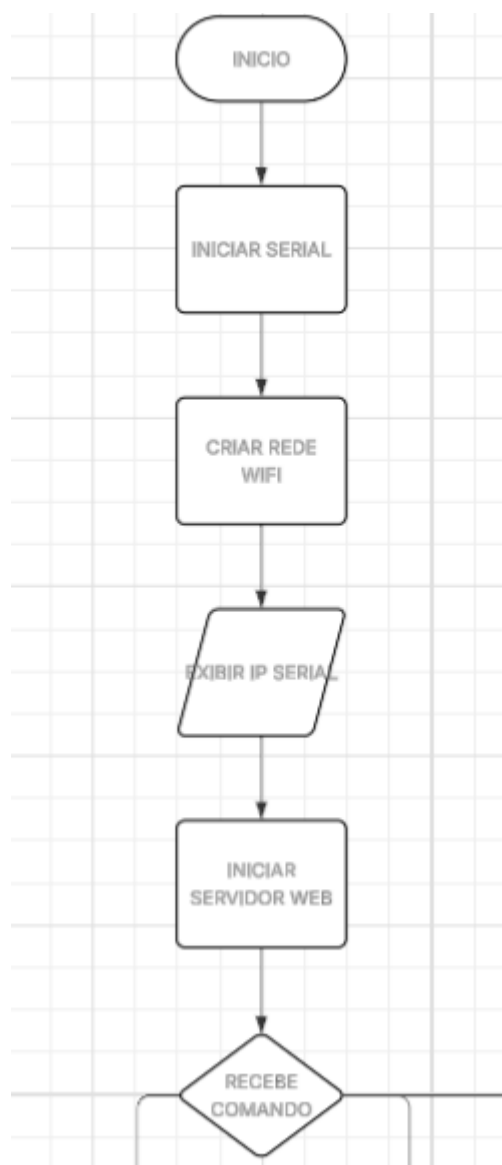
Fonte: https://d229kd5ey79jzj.cloudfront.net/1170/manual_rocket_A3.pdf

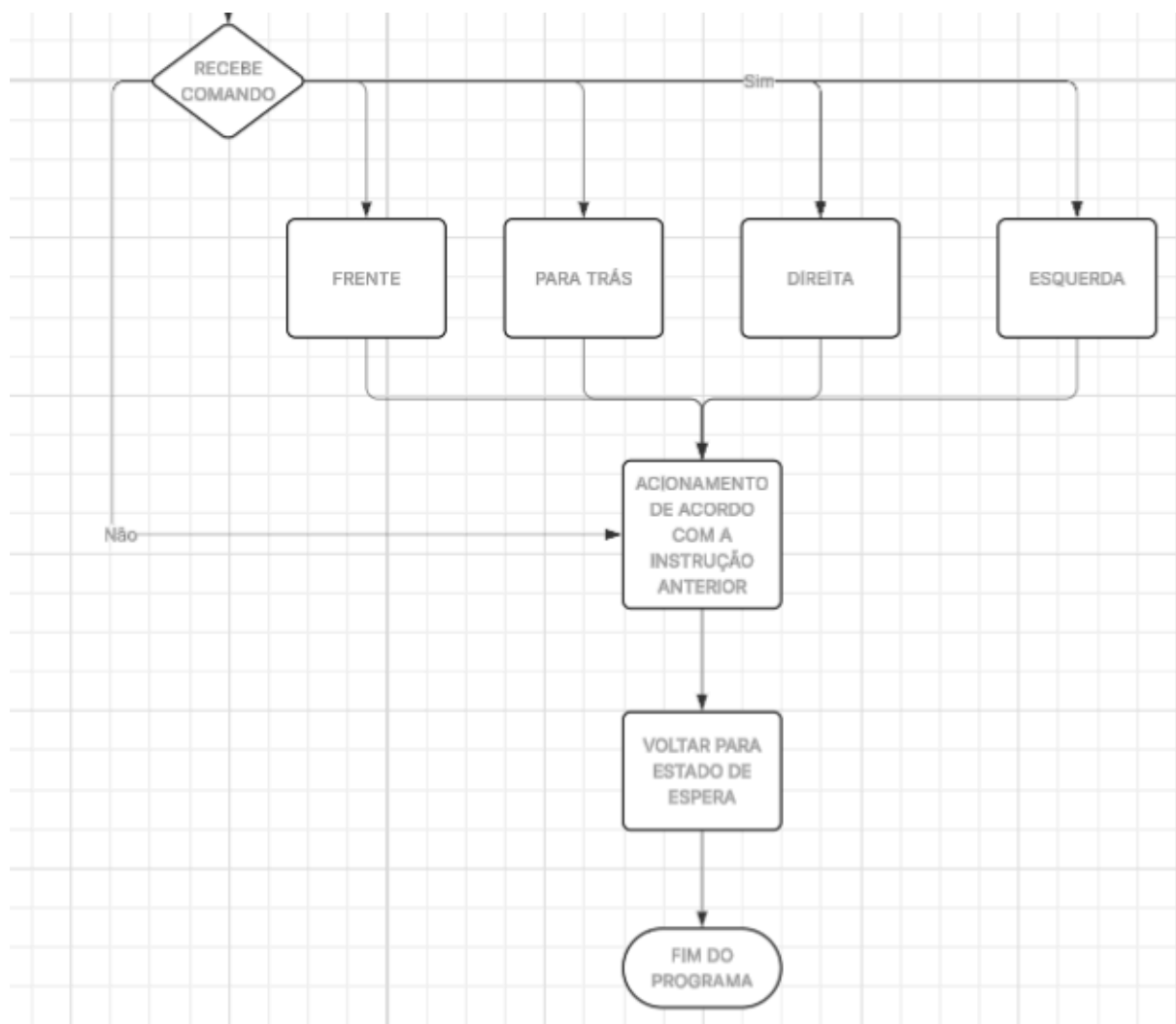
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
PESO	405g
ALTURA	143.1
LARGURA	273,6mm
COMPRIMENTO	315mm
MATERIAL	ACRÍLICO

LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

A lógica de programação teve papel central no desenvolvimento do sistema de controle do robô. Utilizando a plataforma **Arduino**, foram aplicados conceitos básicos de programação estruturada, como variáveis, funções, laços e condicionais, possibilitando a criação de comandos para movimentação e coordenação das funções do protótipo.

Figura 10 – Fluxograma





Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Figura 11 – Conjunto de imagens da Programação

```

#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <RoboCore_Vespa.h>

const char* SSID = "Vespa-Robo";
const char* SENHA = "12345678";

AsyncWebServer server(80);
AsyncWebSocket ws("/ws");

VespaMotors motores;

// Página web simples com 5 botões
const char pagina_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Controle Vespa</title>
  <style>
    body { text-align:center; font-family:Arial; margin-top:30px; }
    button { font-size:20px; margin:10px; padding:15px 30px; }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>Controle do Robô Vespa</h2>
  <div>
    <button onclick="enviar('frente')">↑ Frente</button><br>
    <button onclick="enviar('esquerda')">← Esquerda</button>
    <button onclick="enviar('parar')">■ Parar</button>
  </div>

```

```

    <button onclick="enviar('parar')">■ Parar</button>
    <button onclick="enviar('direita')">→ Direita</button><br>
    <button onclick="enviar('tras')">↓ Trás</button>
</div>

<script>
    const ws = new WebSocket(`ws://${location.host}/ws`);
    function enviar(cmd){ ws.send(cmd); }
</script>
</body>
</html>
)rawliteral";

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    WiFi.softAP(SSID, SENHA);
    Serial.println("Rede Wi-Fi criada!");
    Serial.print("Acesse: http://");
    Serial.println(WiFi.softAPIP());

    // WebSocket – recebe comandos e movimenta o robô
    ws.onEvent([](AsyncWebSocket *server, AsyncWebSocketClient *client,
        AwsEventType type, void *arg, uint8_t *data, size_t len) {
        if (type == WS_EVT_DATA) {
            String cmd = String((char*)data).substring(0, len);
            Serial.println("Comando: " + cmd);

```

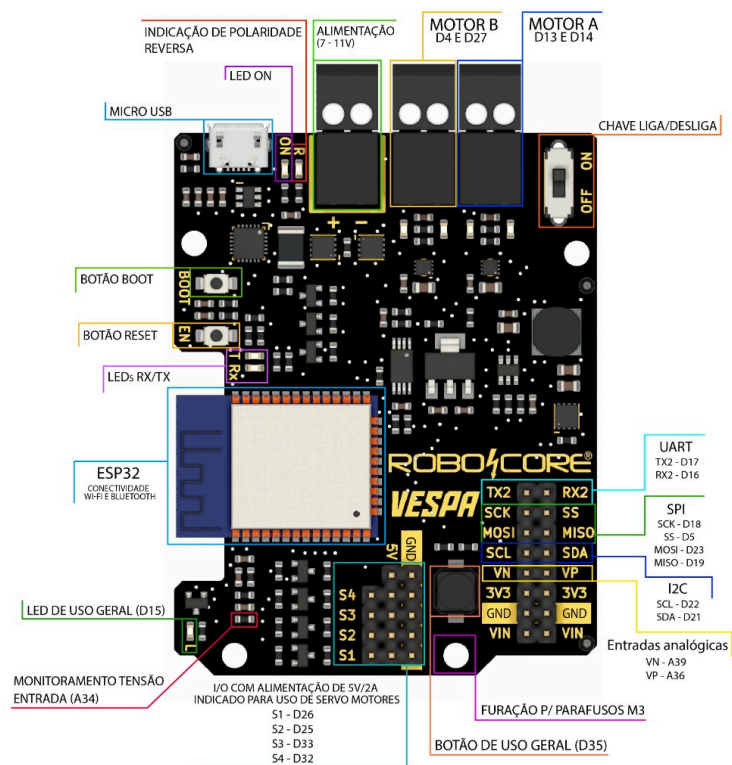
```
    if (cmd == "frente") motores.forward(60);  
    else if (cmd == "tras") motores.backward(60);  
    else if (cmd == "esquerda") motores.left(60);  
    else if (cmd == "direita") motores.right(60);  
    else if (cmd == "parar") motores.stop();  
  }  
});  
  
server.addHandler(&ws);  
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *req){  
    req->send_P(200, "text/html", pagina_html);  
});  
server.begin();  
}  
  
void loop() {  
    // Nada a fazer aqui :)  
}
```

Fonte: <https://www.robocore.net/tutoriais/control-web-robo-com-vespa>

ELETRÔNICA

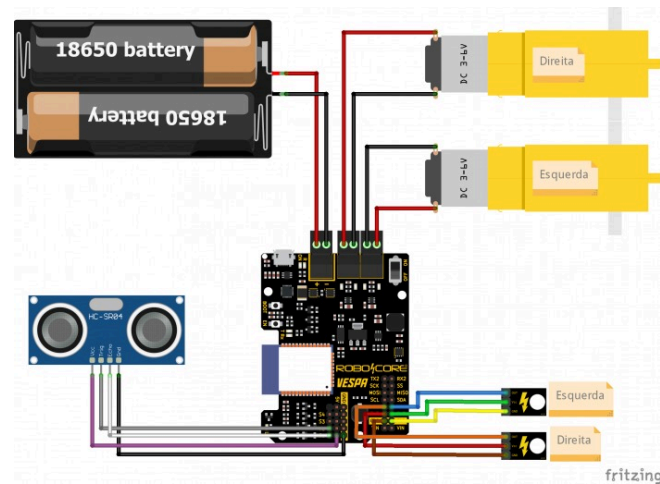
A eletrônica foi empregada como base de funcionamento do projeto, sendo responsável pela comunicação entre os comandos programados e a execução das ações. Foram utilizados componentes como drivers, motores e a placa Arduino, que juntos formaram o sistema de controle do robô. Essa etapa destacou a importância da integração entre hardware e software no desenvolvimento de soluções automatizadas.

Figura 12 - Esquema da Placa Vespa RoboCore



Fonte: <https://www.robocore.net/placa-robocore/vespa>

Figura 13 - Circuito Elétrico



Fonte: <https://www.robocore.net/tutoriais/controle-web-robo-com-vespa>

A placa Vespa funciona como a unidade central que distribui energia e controla todos os componentes ligados ao robô. A alimentação principal vem do conjunto de baterias 18650, que é conectada diretamente ao conector de entrada da placa; essa energia alimenta tanto os circuitos eletrônicos internos quanto os motores. Cada motor possui dois fios, responsáveis por determinar o sentido de rotação. Esses motores são conectados aos terminais específicos da placa, identificados como Motor A e Motor B. O Motor A normalmente comanda a roda do lado direito e o Motor B a do lado esquerdo. A placa possui um driver embutido que controla a polaridade fornecida a cada motor, permitindo que eles girem para frente, para trás ou permaneçam parados dependendo dos comandos enviados pelo programa gravado no microcontrolador.

A comunicação entre esses elementos é totalmente gerenciada pelo microcontrolador ESP32 presente na placa, que processa as informações recebidas pelos sensores e ajusta os comandos enviados aos motores. A porta USB da placa serve apenas para programação e comunicação com o computador, sem alimentar os motores. Internamente, a placa usa reguladores de tensão para fornecer a voltagem correta aos componentes lógicos e ao módulo de rádio. Os botões RESET

e BOOT permitem reinicialização e modos especiais de gravação do firmware do microcontrolador. Toda a energia e sinais dos sensores e motores passam por trilhas e circuitos de proteção integrados à placa, garantindo que a corrente seja distribuída corretamente e que não ocorra inversão de polaridade ou sobrecargas. O resultado final é um sistema onde a placa recebe energia, distribui aos motores e sensores, interpreta sinais de entrada e controla o movimento do robô conforme a lógica programada.

TÓPICOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR

A matemática desempenhou papel importante no desenvolvimento do projeto, especialmente na área de relações de transmissões mecânicas. Foram utilizados cálculos elementares para determinar a proporção entre engrenagens, polias e eixos de transmissão, de modo a garantir a correta transferência de movimento e torque entre os componentes do robô.

Dados:

Dados fornecidos

- $z_1=17$ (engrenagem motora, **motriz**)
- $z_2=27$ (engrenagem movida, **acionada**)

Razão de transmissão

Razão de dentes

$$i = \frac{z_2}{z_1} = \frac{27}{17} = 1,588235294 \dots \approx 1,588$$

A engrenagem movida gira **mais devagar** que o motor; é uma redução de velocidade.

Relação de velocidades

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{z_1}{z_2} = \frac{17}{27} \approx 0,6296296$$

Ou seja, se o motor (1) gira a ($\approx 62,96\%$ da velocidade do motor)

Multiplicação de torque

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{z_2}{z_1} = i \approx 1,588$$

A engrenagem aumenta o torque proporcionalmente à redução de velocidade

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Robô Autônomo de Abastecimento permitiu unir, na prática, conhecimentos adquiridos e conceitos da Indústria 4.0. O protótipo criado atendeu ao objetivo inicial de automatizar o transporte de materiais em rotas pré-definidas, mostrando que é possível construir soluções funcionais e de baixo custo utilizando ferramentas acessíveis, como Arduino e motores de passo. Mesmo sendo uma versão inicial, sua estrutura modular abre caminho para várias melhorias, como a inclusão de sensores, sistemas de monitoramento e integração com tecnologias de automação avançada.

Além do aspecto técnico, o projeto teve grande importância acadêmica. A equipe teve contato direto com etapas reais de desenvolvimento, desde o desenho técnico e cálculos mecânicos até a montagem eletrônica e testes práticos. Esse processo contribuiu para a formação profissional dos participantes, desenvolvendo habilidades que serão essenciais no mercado de trabalho, especialmente em áreas que demandam soluções automatizadas e conhecimento multidisciplinar.

Do ponto de vista de mercado, o estudo mostrou que existe demanda por robôs simples e acessíveis, principalmente entre pequenas e médias empresas que não têm condições de investir em equipamentos industriais complexos e caros. O baixo custo do protótipo e sua capacidade de personalização tornam o projeto uma alternativa viável para esse público, demonstrando que a automação não precisa ser restrita apenas a grandes corporações.

A análise de riscos e a matriz SWOT reforçam que ainda há desafios a serem superados, como evolução tecnológica, ajustes de confiabilidade e maior reconhecimento da solução no mercado. No entanto, também destacam amplas oportunidades de crescimento, como parcerias com instituições, participação em programas de inovação e aprimoramento contínuo do robô.

Em síntese, o projeto cumpriu seus objetivos e mostrou que soluções simples podem ter grande impacto no ambiente industrial. O Robô Autônomo de Abastecimento se apresenta como uma base sólida para futuros desenvolvimentos e demonstra que iniciativas acadêmicas podem se transformar em propostas reais, úteis e alinhadas às necessidades atuais de automação e modernização produtiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACEMOGLU, Daron; RESTREPO, Pascual. The Race Between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment. **American Economic Review**, v. 107, n. 5, p. 50–54, 2017. Disponível em:

<<https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.p20171070>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

BEAUDRY, Paul; GREEN, David A.; SAND, Benjamin. The Great Reversal in the Demand for Skill and Cognitive Tasks. **Journal of Labor Economics**, v. 34, n. S1, p. S199–S247, 2016. Disponível em:

<<https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/682347>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

BESSEN, James. How Computer Automation Affects Occupations: Technology, Jobs and Skills. **Boston University School of Law, Law & Economics Working Paper**, n. 15-49, 2016. Disponível em:

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2690435>. Acesso em: 15 nov. 2024.

BRYNJOLFSSON, Erik; McAfee, Andrew. **Race Against the Machine**. Cambridge: MIT Press, 2012. Disponível em:

<https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/71060/Brynjolfsson_Race%20against.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2024.

CIMOLI, Mario et al. **Políticas industriales y tecnológicas en América Latina**. Santiago: CEPAL, 2017. Disponível em:

<<https://www.cepal.org/es/publicaciones/42107-politicas-industriales-tecnologicas-amERICA-LATINA>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

COUTINHO, Luciano. Tendências Tecnológicas da Indústria 4.0. **IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial**, 2017. Disponível em: <<https://iedi.org.br/>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

FLEURY, Afonso. Indústria 4.0: riscos e oportunidades para o Brasil. **IEDI**, 2017. Disponível em: <<https://iedi.org.br/artigos/industria40>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

FREY, Carl Benedikt; OSBORNE, Michael A. **The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?**. Oxford: Oxford Martin School, 2013. Disponível em: <https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2024.

GIMENEZ, Denis Maracci; SANTOS, Anselmo Luís dos. Indústria 4.0, manufatura avançada e seus impactos sobre o trabalho. **Texto para Discussão**, Campinas, n. 371, 2019. Disponível em: <<https://www.eco.unicamp.br/images/arquivos/artigos/TD/TD371.pdf>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION (IBA). **Robots and the Law: The Impact of Automation on Work**. London: IBA, 2017. Disponível em: <<https://www.ibanet.org>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). **The Future of Work Centenary Initiative**. Geneva: ILO, 2015. Disponível em: <<https://www.ilo.org>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

MCKINSEY & COMPANY. **A Future that Works: Automation, Employment, and Productivity**. McKinsey Global Institute, 2017. Disponível em: <<https://www.mckinsey.com/mgi>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

PEW RESEARCH CENTER. **The State of American Jobs**. Washington, DC: Pew Research, 2016. Disponível em: <<https://www.pewresearch.org>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC). **Will Robots Really Steal Our Jobs?: UK Economic Outlook**. [S. l.]: PwC, 2018. Disponível em: <<https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

WORLD BANK. **Digital Dividends: World Development Report 2016**. Washington, DC: World Bank, 2016. Disponível em: <<https://www.worldbank.org/>>. Acesso em: 15 nov. 2024.

WORLD ECONOMIC FORUM. **The Future of Jobs Report**. Geneva: WEF, 2016. Disponível em: <<https://www.weforum.org>>. Acesso em: 15 nov. 2024.